Лабораторная работа №1

ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММНОГО ПРОЕКТА

Цель работы

Изучение основных этапов процесса руководства программным проектом, а также методов измерения и оценки сложности программных проектов.

Исследуемая программа

Информационная система «Банк».

Программа предназначена для автоматизации работы банковской системы и обеспечивает:

- регистрацию клиентов;
- открытие банковских счетов;
- выполнение денежных переводов;
- пополнение и снятие средств;
- просмотр истории операций;
- хранение информации о клиентах и счетах.

1. Руководство программным проектом и его предварительная оценка

1.1 Основные этапы разработки программного проекта

Процесс разработки банковской информационной системы включает следующие этапы:

1. Анализ требований

На данном этапе определяются:

- цели проекта;
- требования заказчика;
- основные функции системы;
- ограничения и условия эксплуатации.

Для банковской системы были определены следующие требования:

- регистрация клиентов;
- авторизация пользователей;

- защита персональных данных;
- выполнение банковских операций;
- хранение информации о счетах и транзакциях.

2. Проектирование системы

На этапе проектирования выполняется:

- разработка архитектуры программы;
- определение структуры базы данных;
- проектирование интерфейса;
- построение моделей и диаграмм.

3. Реализация

На данном этапе выполняется:

- написание исходного кода;
- разработка базы данных;
- создание пользовательского интерфейса;
- интеграция модулей.

4. Тестирование

Выполняется:

- поиск ошибок;
- проверка корректности операций;
- тестирование безопасности;
- тестирование производительности.

5. Внедрение и сопровождение

На заключительном этапе:

- система устанавливается пользователям;
- выполняется обновление программы;
- исправляются ошибки;
- добавляется новый функционал.

1.2 Предварительная оценка проекта

Для разработки банковской информационной системы необходимо:

- 1 аналитик;
- 2 программиста;
- 1 тестировщик.

Предполагаемый срок разработки:

- 2–3 месяца.

Основные риски проекта:

- ошибки обработки финансовых операций;
- утечка персональных данных;
- высокая сложность тестирования;
- необходимость защиты информации.

Предварительно проект оценивается как проект средней сложности.

2. Размерно-ориентированные метрики (LOC)

LOC (Lines Of Code) — метрика, определяющая сложность проекта на основе количества строк программного кода.

2.1 Оценка модулей системы

Модуль программы	Количество строк кода (LOC)	Комментарии
Модуль авторизации	180	Проверка логина и пароля
Модуль клиентов	240	Работа с данными клиентов
Модуль счетов	260	Управление банковскими счетами
Модуль транзакций	310	Выполнение переводов
База данных	190	SQL-запросы и таблицы
Пользовательский интерфейс	220	Формы и меню

2.2 Общая оценка LOC

Общее количество строк кода:

LOC = 180 + 240 + 260 + 310 + 190 + 220 = 1400 строк

2.3 Анализ результатов

Полученные результаты показывают, что:

- проект имеет средний уровень сложности;
- наиболее сложным является модуль транзакций;
- значительная часть кода связана с обработкой финансовых операций и безопасностью.

Преимущества LOC-метрики:

- простота расчёта;
- возможность оценки трудоёмкости;
- определение объёма проекта.

Недостатки LOC-метрики:

- не учитывает качество кода;
- не отражает сложность алгоритмов;
- зависит от языка программирования.

3. Функционально-ориентированные метрики (FP)

FP (Function Points) — метрика, оценивающая функциональность программной системы.

3.1 Оценка функциональности банковской системы

Параметр	Количество
Количество внешних вводов	6
Количество внешних выводов	5
Количество запросов	4
Количество файлов	3
Количество внешних интерфейсов	2

3.2 Расчёт FP-метрики

Для упрощённой оценки используем следующие коэффициенты:

- вводы — 4;
- выводы — 5;
- запросы — 4;
- файлы — 10;
- интерфейсы — 7.

Расчёт:

$FP = (6 \times 4) + (5 \times 5) + (4 \times 4) + (3 \times 10) + (2 \times 7)$

$FP = 24 + 25 + 16 + 30 + 14 = 109$

Итоговая функциональная оценка:

$FP = 109$

3.3 Анализ FP-метрики

Полученные результаты показывают, что банковская система обладает:

- высокой функциональностью;
- большим количеством пользовательских операций;
- сложной обработкой данных.

Преимущества FP-метрики:

- не зависит от языка программирования;
- учитывает функциональность программы;
- позволяет оценивать сложность ещё до написания кода.

Недостатки FP-метрики:

- сложность расчёта;
- необходимость экспертной оценки;
- субъективность некоторых параметров.

4. Предварительная оценка проекта на основе LOC- и FP-метрик

4.1 Оценка на основе LOC

При объёме проекта около 1400 строк кода:

- предполагаемая трудоёмкость составляет 20–30 человеко-дней;
- разработка требует нескольких модулей и тестирования;
- проект оценивается как система средней сложности.

4.2 Оценка на основе FP

При значении FP = 109:

- проект обладает высокой функциональной насыщенностью;
- требуется реализация большого количества операций;
- система требует повышенного внимания к безопасности и надёжности.

4.3 Итоговая оценка проекта

На основании LOC- и FP-метрик можно сделать вывод, что:

- банковская информационная система является проектом средней или выше средней сложности;
- разработка требует модульной архитектуры;

- необходимо проведение полного тестирования;
- особое внимание должно уделяться безопасности данных и корректности финансовых операций.

Заключение

В ходе лабораторной работы были изучены основные этапы руководства программным проектом и методы оценки сложности программных систем.

Для информационной системы «Банк» были рассчитаны:

- размерно-ориентированные метрики LOC;
- функционально-ориентированные метрики FP.

На основании выполненных расчётов была произведена предварительная оценка сложности проекта.

Полученные результаты показывают, что банковская система обладает высокой функциональностью и требует тщательного проектирования, тестирования и обеспечения безопасности данных.